

* A is Directly Proportional to B.

$$A \propto B \Rightarrow \text{Ratio of A will be equal to Ratio of B} \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$$

* A is Inversely Proportional to B.

$$A \propto \frac{1}{B} \Rightarrow \text{Ratio of A will be Reciprocal of Ratio of B} \Rightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_2}{B_1}$$

Examples →

1) $A \propto \frac{1}{B}$ and $A_1 : A_2$
 $2 : 5$

So, $B_1 : B_2$
 $\frac{1}{2} : \frac{1}{5}$

and $B_1 : B_2$
 $5 : 2$

2) $A \propto \frac{1}{B}$ and $A_1 : A_2 : A_3$
 $7 : 14 : 16$

So, $B_1 : B_2 : B_3$
 $\frac{1}{7} : \frac{1}{14} : \frac{1}{16}$

$B_1 : B_2 : B_3$

$$\left(\frac{1}{7} \times 112\right) : \left(\frac{1}{14} \times 112\right) : \left(\frac{1}{16} \times 112\right) \Rightarrow B_1 : B_2 : B_3$$
$$16 : 8 : 7$$

$A \propto \sqrt{B}$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{\sqrt{B_1}}{\sqrt{B_2}}$$

$A \propto \frac{1}{\sqrt{B}}$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{\sqrt{B_2}}{\sqrt{B_1}}$$

$A \propto B^2$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1^2}{B_2^2}$$

$A \propto \frac{1}{B^2}$

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_2^2}{B_1^2}$$

Let Incomes be I_A, I_B, I_C

$$I_A \times 75\% = 6$$

$$I_A = \frac{6}{75\%}$$

$$I_B \times 80\% = 5$$

$$I_B = \frac{5}{80\%}$$

$$I_C \times 50\% = 4$$

$$I_C = \frac{4}{50\%}$$

Anil, Bhavna and Chetan have expenditures in the ratio 6:5:4, respectively. They save 25%, 20% and 50% of their incomes respectively. If their total income is Rs. 89,000, find Bhavna's income.

अनिल, भावना और चेतन का व्यय क्रमशः 6 : 5 : 4 के अनुपात में है। वे अपनी आय का क्रमशः 25%, 20% और 50% बचाते हैं। यदि उनकी कुल आय रु. 89,000 है, तो भावना की आय ज्ञात कीजिए।

(A) 23000 (B) 24000 (C) 25000 (D) 26000 (E) None of these

A : B : C

A : B : C

Exp. 6 : 5 : 4

$$\frac{8}{\times 4} : \frac{25 \times 4}{4} : 8 \times 4$$

Savings 25% 20% 50%

$$\Rightarrow \frac{32}{I_A} : \frac{25}{I_B} : \frac{32}{I_C}$$

Expenses 75% 80% 50%

$$* \text{ Total } 89u \rightarrow 89000$$

$$u \rightarrow 1000$$

Income $\frac{6}{75\%} : \frac{5}{80\%} : \frac{4}{50\%}$

$$* B (25u) \rightarrow 25000$$

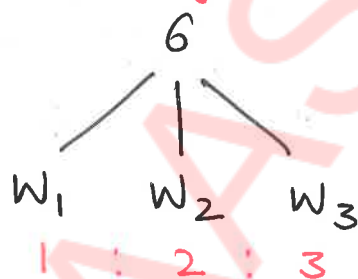
$$\Rightarrow \frac{6}{3/4} : \frac{5}{4/5} : \frac{4}{1/2}$$

A diamond is cut into three pieces with weights in the ratio 1:2:3. The price of a piece is directly proportional to the square of its weight. The cutting causes a loss of Rs. 1,10,000. Find the original price (in Rs.) of the diamond.

एक हीरे को 1:2:3 के अनुपात में वजन के साथ तीन टुकड़ों में काटा जाता है। एक टुकड़े की कीमत उसके वजन के वर्ग के सीधे अनुपात में होती है। काटने से 1,10,000 रुपये का नुकसान होता है। हीरे की असली कीमत (रुपये में) पता करें।

(A) 160000 (B) 170000 (C) 180000 (D) 190000 (E) None of these

Weight $\Rightarrow W^2 \propto \text{Price}$



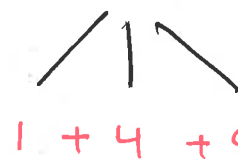
$\Rightarrow$

36 (W²)

$\Rightarrow$

Price

36



(14)

Original

$$36 \rightarrow 14$$

$$-22$$

$$\text{If } 22u \rightarrow 110000$$

$$u \rightarrow 5000$$

$$\text{and } 36u \rightarrow 36 \times 5000$$

$$\rightarrow 180,000$$

$$\text{Price} \propto W^2$$

$$P_1 : P_2 : P_3 \xrightarrow{\text{equal to}} W_1^2 : W_2^2 : W_3^2$$

Weight

$$\text{Whole} : W_1 : W_2 : W_3$$

$$6 : 1 : 2 : 3$$

Price

$\downarrow$
(Weight)²

$$\text{Whole} : P_1 : P_2 : P_3$$

$$\text{Whole} : W_1 : W_2 : W_3$$

$$36 : 1 : 4 : 9$$

$$\Rightarrow 36 : 1 : 4 : 9$$

$$36$$

$$14$$

$$\times 5000 \downarrow$$

$$-224$$

$$4$$

$$11000$$

$$5000$$

$$180,000$$

In a pouch, the number of 50 paise, 25 paise and 5 paise coins is in the ratio 3 : 4 : 5, respectively. If the total money in the purse is Rs. 66, find the number of 25 paise coins.

एक थैली में 50 पैसे, 25 पैसे और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्रमशः 3 : 4 : 5 के अनुपात में है। अगर पर्स में कुल पैसे 66 रुपये हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करें।

(A) 84

(B) 90

(C) 96

(D) 100

(E) None of these

Method 1 →

(50p)

(25p)

(5p)

$$3x$$

$$4x$$

$$5x$$

$$(50 \times 3x) + (25 \times 4x) + (5 \times 5x) = 6600$$

$$150x + 100x + 25x = 6600$$

$$275x \rightarrow 6600$$

$$x \rightarrow \underline{24}$$

25p

$$4x$$

$$4(24)$$

$$\Rightarrow 96$$

Method 2 →

$(\frac{1}{2} \text{ Rs})$

$(\frac{1}{4} \text{ Rs})$

$(\frac{1}{20} \text{ Rs})$

$$3x$$

$$4x$$

$$5x$$

$$(\frac{1}{2} \times 3x) + (\frac{1}{4} \times 4x) + (\frac{1}{20} \times 5x) = 66 \text{ Rs.}$$

$$1.5x + x + 0.25x = 66$$

$$2.75x = 66$$

$$x = 24$$

$$4x \rightarrow 4(24) \Rightarrow \underline{96}$$

A pouch contains 50-paise, 2-rupee and 25-paise coins in the ratio 7 : 4 : 12. If the total amount is Rs. 87, how many 50-paise coins are there?

एक थैली में 50 पैसे, 2 रुपये और 25 पैसे के सिक्के 7 : 4 : 12 के अनुपात में हैं। अगर कुल रकम 87 रुपये है, तो उसमें 50 पैसे के कितने सिक्के हैं?

- (A) 48 (B) 36 (C) 42 (D) 54 (E) None of these

Method 1 →

(50p)	(200p)	(25p)
7x	4x	12x

$$(50 \times 7x) + (200 \times 4x) + (25 \times 12x) = 8700 \text{ p}$$

$$350x + 800x + 300x = 8700$$

$$1450x \rightarrow 8700$$

$$x \rightarrow \frac{8700}{1450}$$

$$x \rightarrow 6$$

50p coins $\Rightarrow 7x \Rightarrow 7(6) \Rightarrow 42 \text{ coins}$

$$\left(\begin{array}{c} \text{Value of} \\ \text{one coin} \end{array} \right) \times \left(\begin{array}{c} \text{Number} \\ \text{of coins} \end{array} \right) \Rightarrow \text{Total Value}$$

Method 2 →

$\left(\frac{50 \text{ Rs}}{100} \right)$	(2 Rs)	$\left(\frac{25 \text{ Rs}}{100} \right)$
$\left(\frac{1}{2} \text{ Re} \right)$	(2 Rs)	$\left(\frac{1}{4} \text{ Rs} \right)$
7x	4x	12x

$$\left(\frac{1}{2} \times 7x \right) + (2 \times 4x) + \left(\frac{1}{4} \times 12x \right) \Rightarrow 87 \text{ Rs.}$$

$$\frac{7}{2}x + 8x + 3x \Rightarrow 87$$

$$\frac{29x}{2} \Rightarrow 87$$

$$x \Rightarrow 6$$

50p coins

$$7(6) \Rightarrow 42$$

Premium and general ticket fares are in the ratio 7 : 3, respectively. The passengers travelling with Premium and general tickets are in the ratio 5:18, respectively. If the total collection from tickets is Rs. 1,78,000, find the amount collected from premium passengers.

प्रीमियम और जनरल टिकट का किराया क्रमशः 7:3 के अनुपात में है। प्रीमियम और जनरल टिकट से यात्रा करने वाले यात्रियों का अनुपात क्रमशः 5:18 है। अगर टिकटों से कुल कलेक्शन 1,78,000 रुपये है, तो प्रीमियम यात्रियों से इकट्ठा की गई रकम पता करें।

- (A) 65000 (B) 68000 (C) 70000 (D) 72000 (E) None of these

Premium General

• Ticket fare
for one person

7 : 3

$$\# 89u \rightarrow 178000$$

$$u \rightarrow \frac{178000}{89}$$

x

x

• No. of Persons

5 : 18

$$u \rightarrow 2000$$

↓

Total Collection

35 : 54
89

Premium

$$35u \rightarrow 35(2000)$$

$$\rightarrow \underline{70000}$$

The expense of a hostel is a fixed amount plus a variable amount that is directly proportional to the number of students. If the hostel expense is Rs. 8500 for 150 students and Rs. 9700 for 190 students, find the total hostel expense for 300 students.

एक हॉस्टल का खर्च एक फिक्स्ड अमाउंट और एक वेरिएबल अमाउंट होता है जो सीधे स्टूडेंट्स की संख्या के प्रोपोर्शनल होता है। अगर 150 स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल का खर्च Rs. 8500 है और 190 स्टूडेंट्स के लिए Rs. 9700 है, तो 300 स्टूडेंट्स के लिए कुल हॉस्टल का खर्च पता करें।

- (A) 12000 (B) 12500 (C) 13000 (D) 13500 (E) None of these

Let Fixed Amount $\rightarrow F$

Variable per person $\rightarrow x$

$$F + 150x = ₹ 8500$$

$$F + 190x = ₹ 9700$$

$$-40x = -₹ 1200$$

$$x = \frac{1200}{40}$$

$$x = 30 ₹ \text{ per person}$$

$$F = ₹ 4000$$

Total Exp. for 300 st.

$$= 4000 + 300(30)$$

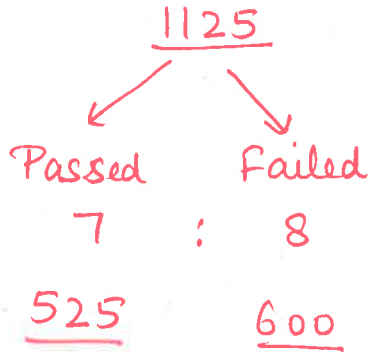
$$= 4000 + 9000$$

$$= \underline{13000 \text{ Rs.}}$$

Out of 1125 candidates, those who passed and those who failed were in the ratio 7 : 8. After a re-check, 150 candidates moved from "failed" to "passed". How many candidates are marked as passed now?

1125 कैंडिडेट्स में से, जो पास हुए और जो फेल हुए, उनका अनुपात 7 : 8 था। री-चेक के बाद, 150 कैंडिडेट्स "फेल" से "पास" हो गए। अब कितने कैंडिडेट्स को पास मार्क किया गया है?

- (A) 650 (B) 675 (C) 700 (D) 725 (E) None of these



Passed	Failed
525	600
+150	-150
<u>675</u>	<u>450</u>

In a locality, men and women are in the ratio 4:5. If 25% of men and 20% of women are unemployed, find the value of (a+b) where a : b is the simplified ratio of employed residents to unemployed residents.

एक इलाके में, पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:5 है। अगर 25% पुरुष और 20% महिलाएं बेरोज़गार हैं, तो (a+b) की वैल्यू पता करें, जहाँ a : b नौकरीपेशा लोगों और बेरोज़गार लोगों का आसान अनुपात है।

- (A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) None of these

Total	Men	Women
Unemployed	4	5
employed	1	2
		<u>7</u>

* Employed : Unemployed

7 : 2
a : b

$$a = 7$$

$$b = 2$$

(a + b) $\Rightarrow$ 7 + 2
 $\Rightarrow$ 9

A 750 g alloy contains copper and zinc in the ratio 3:2. Another 600 g alloy contains zinc and iron in the ratio 2:3. Let the simplified ratio of zinc in first alloy to zinc in second alloy be p:q. Find p+q.

एक 750 ग्राम एलॉय में कॉपर और जिंक का अनुपात 3:2 है। दूसरे 600 ग्राम एलॉय में जिंक और आयरन का अनुपात 2:3 है। मान लीजिए कि पहले एलॉय में जिंक का दूसरे एलॉय में जिंक से सरलीकृत अनुपात p:q है। p+q ज्ञात करें।

- (A) 9 (B) 10 (C) 8 (D) 11 (E) None of these

Alloy 1	Alloy 2	#	Ratio
Copper : Zinc	Zinc : Iron		300 : 240
3 : 2	2 : 3		5 : 4
<u>750 g</u>	<u>600 g</u>		P : q
Zinc →	Zinc →	#	p + q ⇒ 5 + 4
$750 \times \frac{2}{5}$	$600 \times \frac{2}{5}$		⇒ 9
= 300 g	= 240 g		

A seller charges Rs. 15 per guava, Rs. 40 per mango and Rs. 10 per banana. He sells them in the quantity ratio 2:1:5. If his total sales amount is Rs. 2400, how many guavas did he sell?

एक सेलर हर अमरूद के लिए Rs. 15, हर आम के लिए Rs. 40 और हर केले के लिए Rs. 10 लेता है। वह उन्हें 2:1:5 के रेश्यो में बेचता है। अगर उसकी कुल बिक्री Rs. 2400 है, तो उसने कितने अमरूद बेचे?

- (A) 35 (B) 40 (C) 45 (D) 50 (E) None of these

	Guava	Mango	Banana
• Price per piece of fruit	₹15	₹40	₹10
x	x	x	x
• Quantity Sold	2x	x	5x
Total Sales	30x + 40x + 50x		
	$ \begin{array}{rcl} 120x & \longrightarrow & ₹2400 \\ x & \longrightarrow & \frac{2400}{120} \\ & & ₹20 \end{array} $		
# Quantity of Guava ⇒	2x ⇒ 2(20) ⇒ 40		

Dev and Rishi earn salaries in the ratio 9:11. Their monthly expenses are in the ratio 2:3. If their savings are written in simplest ratio p:q, find p+q.

देव और ऋषि की सैलरी 9:11 के अनुपात में है। उनके महीने के खर्चे 2:3 के अनुपात में हैं। अगर उनकी सेविंग्स को सबसे आसान अनुपात p:q में लिखा जाए, तो p+q पता करें।

- (A) 13 (B) 14 (C) 16 (D) 15 (E) Cannot be determined

	Dev	Rishi
Salary →	9x	11x
Expenses →	2y	3y
Savings →	(9x-2y)	(11x-3y)

$\left\{ \begin{array}{l} \text{Savings} = \\ \text{Income} - \text{Expenses} \end{array} \right\}$

You are allowed to multiply or divide two different ratios if it makes sense.

You are NOT allowed to add or subtract two different ratios without any given or logical relationship between them even if it makes sense.

Nitin and Harsh earn in the ratio 7 : 12. Each of them spends 40% of his income. If the amounts left are in the ratio a : b, find a + b.

नितिन और हर्ष 7:12 के अनुपात में कमाते हैं। उनमें से प्रत्येक अपनी आय का 40% खर्च करता है। यदि उनके पास बची हुई राशि a : b के अनुपात में हैं, तो a + b खोजें।

- (A) 17 (B) 19 (C) 18 (D) 20 (E) None of these

	Nitin	Harsh
Income →	(7x) × 5	(12x) × 5
	35x	60x
Expenses →	14x	24x {40%}
Savings →	(35x - 14x)	(60x - 24x)
	21x	36x

Ratio
 $21x : 36x$
 $7 : 12$
 $a : b$

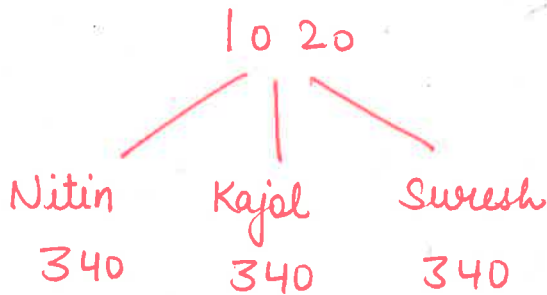
a + b
 $\Rightarrow 7 + 12$
 $\Rightarrow 19$

$\{ \text{Income} - \text{Expenses} = \text{Savings} \}$

Rs. 1020 was divided among Nitin, Kajol and Suresh. If Nitin is given Rs. 60 extra and Kajol is given Rs. 90 extra (taken from Suresh), then all three end up with the same amount. If Nitin's and Kajol's original shares are in the ratio $p : q$ (lowest form), find $p + q$.

1020 रुपये नितिन, काजोल और सुरेश के बीच बांटे गए। यदि नितिन को 60 रुपये अतिरिक्त और काजोल को 90 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं (सुरेश से लिए गए), फिर तीनों को समान राशि प्राप्त होती है। यदि नितिन और काजोल के मूल शेयर अनुपात $p : q$ (निम्नतम रूप) में हैं, तो $p + q$ ज्ञात कीजिये।

- (A) 17 (B) 19 (C) 18 (D) 20 (E) None of these (F) 53



Original $\rightarrow$

* Nitin = $340 - 60 = 280$

* Kajol = $340 - 90 = 250$

Ratio $\rightarrow 280 : 250$
 $28 : 25$
 $p : q$

$p + q \Rightarrow 28 + 25 \Rightarrow 53$

An amount of Rs. X was shared among Aarav, Bhavna and Chirag in the ratio $5 : 8 : 12$. They then reshuffled the same money such that Bhavna's share increased by Rs. 40 and Chirag's share decreased by Rs. 100. After this, Aarav : Bhavna became $3 : 4$. Find X.

X रुपये की राशि को आरव, भावना और चिराग के बीच $5 : 8 : 12$ के अनुपात में साझा किया गया था। फिर उन्होंने उसी पैसे को इस तरह से बदल दिया कि भावना का हिस्सा 40 रुपये से बढ़ गया और चिराग के हिस्से में 100 रुपये की कमी आई। इसके बाद आरव : भावना का अनुपात $3 : 4$ हो गया। X ज्ञात कीजिये।

- (A) 17 (B) 19 (C) 18 (D) 20 (E) None of these (F) 750

Aarav : Bhavna : Chirag
 $5a$: $8a$: $12a$

After Reshuffling $\rightarrow$

Bhavna $\rightarrow 8a + 40$

Chirag $\rightarrow 12a - 100$

Aarav $\rightarrow 5a + 60$

Ratio

$\frac{A}{B} \Rightarrow \frac{5a+60}{8a+40} = \frac{3}{4}$

$4(5a+60) = 3(8a+40)$

$20a + 60 = 24a + 120$

$a = 30$

Total Initial $\Rightarrow$

$5a + 8a + 12a \rightarrow 25a$
 $\rightarrow 25(30)$
 $\rightarrow 750$